



WEBCONFERÊNCIA
Unidade 02/03 – Web03



Importante para o seu dia a dia

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM TUTORIA

1 - WhatsApp: 5682-0567 - Atendimento nos períodos da manhã, tarde e noite (horário comercial)

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR

1 – Utilize o Fórum da sua Disciplina para se comunicar com o professor e com o tutor;

UTILIZE SEMPRE O SEU E-MAIL INSTITUCIONAL

2 – O seu e-mail institucional garante que o seu acesso ao ambiente da EAD seja completo.

PRECISA FALAR SOBRE OUTROS ASSUNTOS?

3 – Abra um chamado seguindo estas orientações: "Acessar o Portal do Aluno, página após o login no site do Senac, e clicar no item Solicitação de Serviços e descreva sua solicitação.



Você sabe o que é a CPA?

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a **responsável** pela **autoavaliação institucional** do Centro Universitário Senac, que trabalha para **identificar** as qualidades da instituição e fornecer informações para a implementação de **melhorias** nas áreas educacional, administrativa e de infraestrutura. Além disso, fornece ao **Ministério da Educação** informações determinantes para a avaliação das Instituições do Ensino Superior (IES).

A sua participação é muito importante para todos nós!

Fluxo da disciplina

- Horários das webs visualizados em “Calendário”.
- Links das webs em “Guia da Disciplina” > “Cronograma da disciplina”.

- Previsão:

Web01: apresentação/início de trimestre e capítulo 1 (08/04/2026);

Web02: capítulos 2 e 3 (13/04/2026);

Web03: capítulos 4 e 5 (29/04/2026);

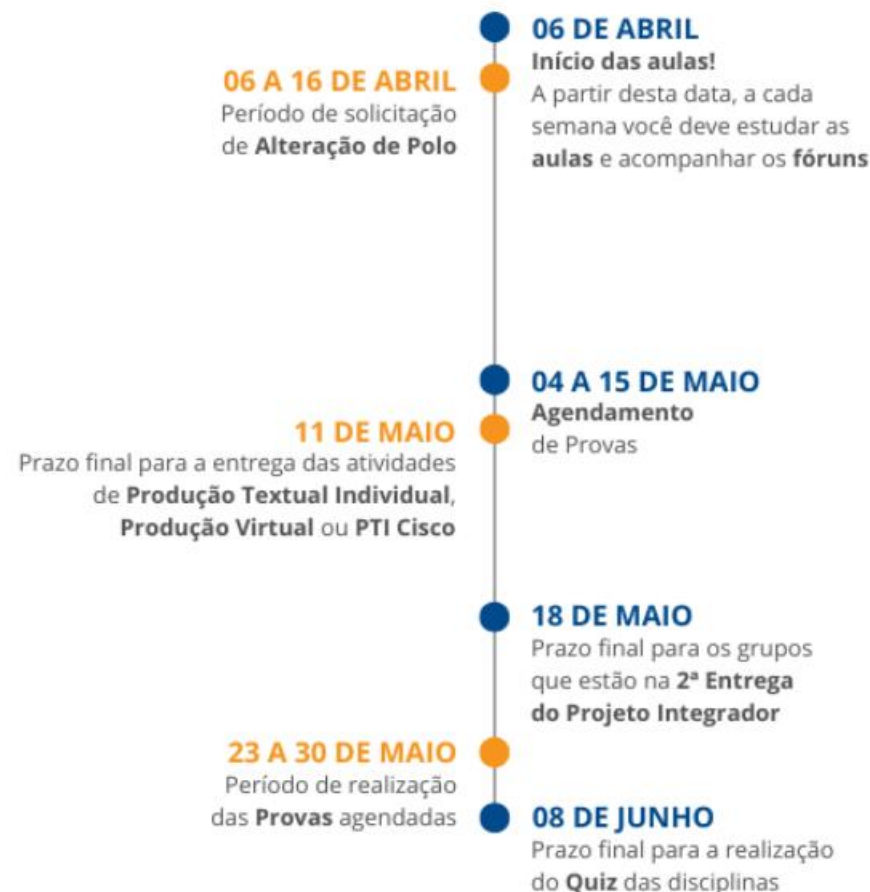
Web04: capítulos 6 e 7 (04/05/2026);

Web05: capítulo 8 (11/05/2026);

- Caso necessário, webs podem ser acrescentadas.

ANOTE NA AGENDA!

2026 | SENAC GRADUAÇÃO EAD





WEBCONFERÊNCIA

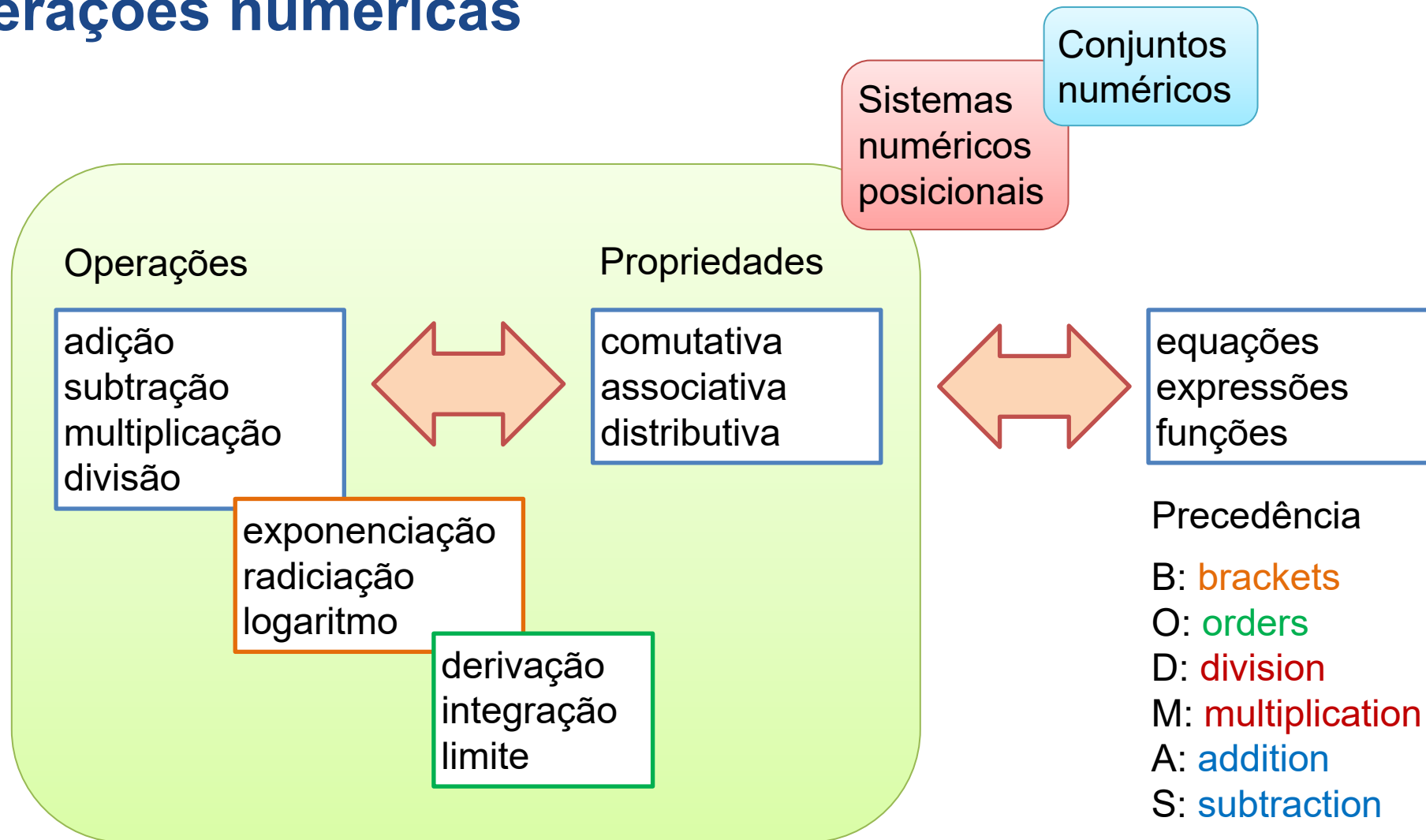
Capítulo 04 – Web03



Agenda – Operações numéricas e conversão de base

- Operações numéricas
- Princípio da contagem
- Conversão de decimal para binário
- Conversão de binário para decimal
- Conversão de decimal para hexadecimal
- Conversão de hexadecimal para decimal

Operações numéricas



Princípio da contagem

Decimal

binário

hexadecimal

0	0	0
...	1	...
9	10	F
10	11	10
...	100	...
99	...	FF
100	111	100
...	1000	...
999	...	FFF
1000	1111	1000
...	10000	...
9999	...	FFFF
10000	11111	10000
...	100000	...
	...	

Conversão de decimal para binário

$$87_{10} = ?_2$$

$$87 \div 2 = 43 + 0,5 \cdot 2 = 1 \quad \text{LSB – least significant bit}$$

$$43 \div 2 = 21 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$21 \div 2 = 10 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$10 \div 2 = 5 + 0,0 \cdot 2 = 0$$

$$5 \div 2 = 2 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$2 \div 2 = 1 + 0,0 \cdot 2 = 0$$

$$1 \div 2 = 0 + 0,5 \cdot 2 = 1 \quad \text{MSB – most significant bit}$$

$$\therefore 87_{10} = 1010111_2$$

$$0,03125_{10} = ?_2$$

$$0,03125 \cdot 2 = 0 + 0,0625$$

$$0,0625 \cdot 2 = 0 + 0,125$$

$$0,125 \cdot 2 = 0 + 0,25$$

$$0,25 \cdot 2 = 0 + 0,5$$

$$0,5 \cdot 2 = 1 + 0,0$$

$$\therefore 0,03125_{10} = 0,00001_2$$

Conversão de binário para decimal

$$1001000111010_2 = ?_{10}$$

$$1 \cdot 2^{12} + 0 \cdot 2^{11} + 0 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 0 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$4096 + 0 + 0 + 512 + 0 + 0 + 0 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 4666$$

$$\therefore 1001000111010_2 = 4666_{10}$$

ou

$$1001000111010_2 = ?_{10}$$

$$1 \cdot 2 + 0 = 2$$

$$2 \cdot 2 + 0 = 4$$

$$4 \cdot 2 + 1 = 9$$

$$9 \cdot 2 + 0 = 18$$

$$18 \cdot 2 + 0 = 36$$

$$36 \cdot 2 + 0 = 72$$

$$72 \cdot 2 + 1 = 145$$

$$145 \cdot 2 + 1 = 291$$

$$291 \cdot 2 + 1 = 583$$

$$583 \cdot 2 + 0 = 1166$$

$$1166 \cdot 2 + 1 = 2333$$

$$2333 \cdot 2 + 0 = 4666$$

$$\therefore 1001000111010_2 = 4666_{10}$$

Conversão de decimal para hexadecimal

$$8795_{10} = ?_{16}$$

$$8795 \div 16 = 549 + 0,6875 \cdot 16 = 11 = B \quad \text{LSD – least significant digit}$$

$$549 \div 16 = 34 + 0,3125 \cdot 16 = 5$$

$$34 \div 16 = 2 + 0,125 \cdot 16 = 2$$

$$2 \div 16 = 0 + 0,125 \cdot 16 = 2 \quad \text{MSB – most significant digit}$$

$$\therefore 8795_{10} = 225B_{16}$$

Conversão de hexadecimal para decimal

$$\text{B0CAFE}_{\text{H}} = ?_{10}$$

$$\begin{aligned} & 11 \cdot 16^5 + 0 \cdot 16^4 + 12 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 \\ & 11 \cdot 1048576 + 0 + 12 \cdot 4096 + 10 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 14 \cdot 1 \\ & 11534336 + 49152 + 2560 + 240 + 14 = 11586302 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{B0CAFE}_{\text{H}} = 11586302_{10}$$

ou

$$\text{B0CAFE}_{16} = ?_{10}$$

$$11 \cdot 16 + 0 = 176$$

$$176 \cdot 16 + 12 = 2828$$

$$2828 \cdot 16 + 10 = 45258$$

$$45258 \cdot 16 + 15 = 724143$$

$$724143 \cdot 16 + 14 = 11586302$$

$$\therefore \text{B0CAFE}_{16} = 11586302_{10}$$

Conversão de binário para hexadecimal

$$1001000111010_2 = ?_{16}$$

$$\begin{array}{cccc} 0001 & 0010 & 0011 & 1010 \\ 1 & 2 & 3 & A \end{array}$$

$$\therefore 1001000111010_2 = 123A_{16}$$

Conversão de hexadecimal para binário

$$7F0DA_{16} = ?_2$$

7	F	0	D	A
0111	1111	0000	1101	1010

$$\therefore 7F0DA_{16} = 1111111000011011010_2$$



WEBCONFERÊNCIA

Capítulo 05 – Web03



Agenda – Álgebra de Boole e funções booleanas

- Álgebra de Boole e funções booleanas
- Portas lógicas básicas e tabelas-verdade
- Circuito Integrado
- Teoremas de digita Morgan
- Portas lógicas secundárias e tabelas-verdade
- Portas lógicas exclusivas e tabelas-verdade
- Circuitos lógicos
- Circuitos lógicos combinacionais
- Circuitos lógicos sequenciais

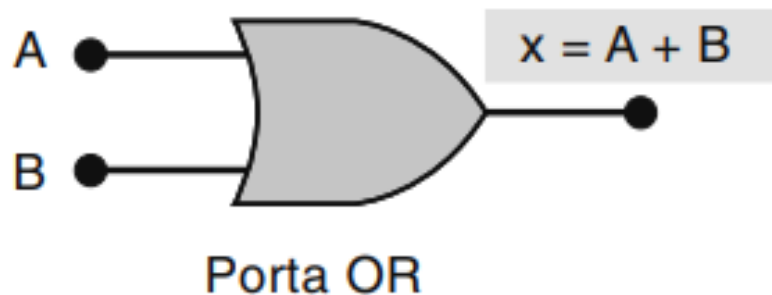
Álgebra de Boole e funções booleanas

Operador lógico	Conjunção	Disjunção	Negação
Porta lógica	and	or	not
Lógica computacional	$A \cdot B$ ou AB	$A + B$	$\bar{A}$ ou A'
Teoria dos conjuntos	$A \cap B$	$A \cup B$	$\{U\} - A$
Lógica matemática	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\neg A$
Lógica em programação	$A \& B$	$A B$	$!A$

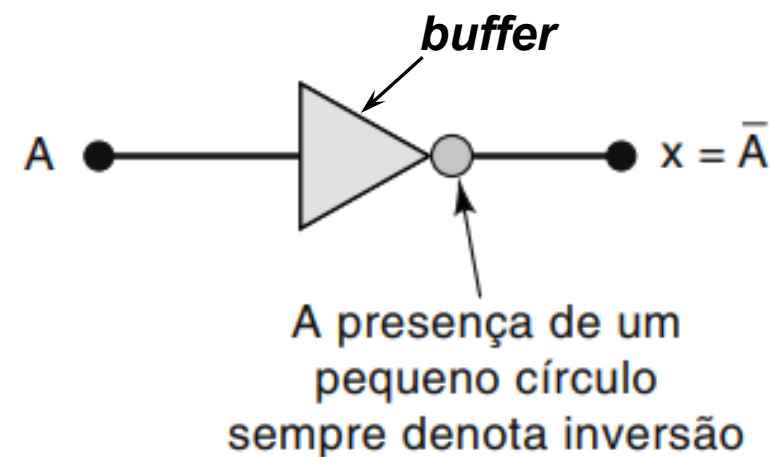
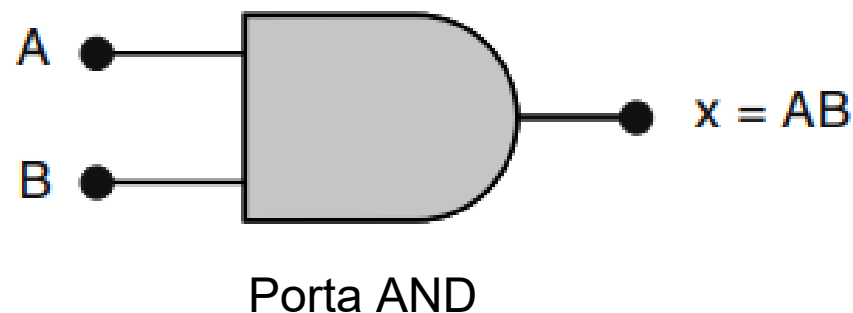
➤ As variáveis A e B assumem valores que correspondem a **estados** ou **níveis lógicos**: 0 ou 1.

Portas lógicas básicas e tabelas-verdade

A	B	$x = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



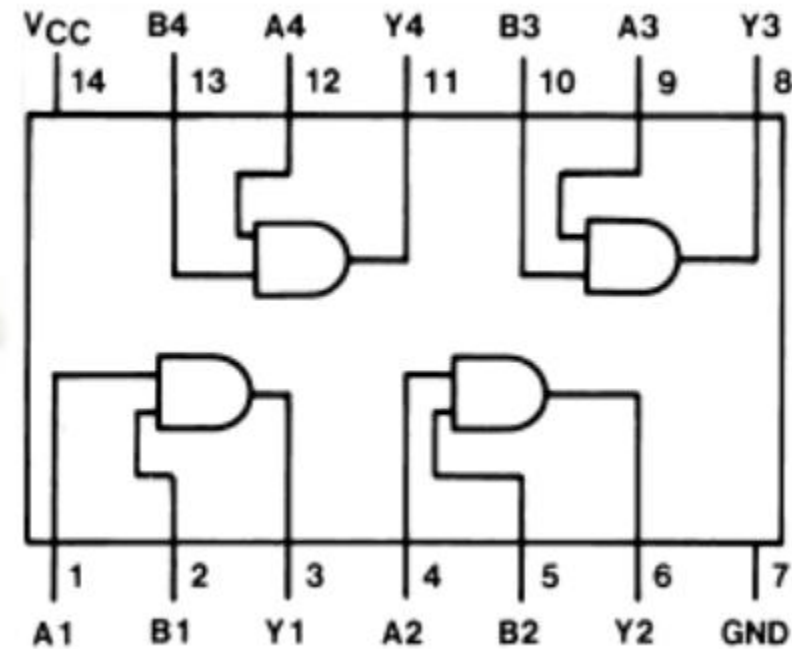
A	B	$x = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



A	$x = \bar{A}$
0	1
1	0

Porta NOT
ou
inversora

Circuito Integrado



Teoremas de De Morgan

- Dois dos mais importantes teoremas da álgebra booleana foram contribuição de um grande matemático chamado Augustus De Morgan (27/06/1806-18/03/1871). Os teoremas De Morgan são muito úteis na simplificação de expressões nas quais um produto ou uma soma de variáveis aparecem negados (barrados). São eles:

$$\overline{(x + y)} = \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$\overline{(x \cdot y)} = \bar{x} + \bar{y}$$

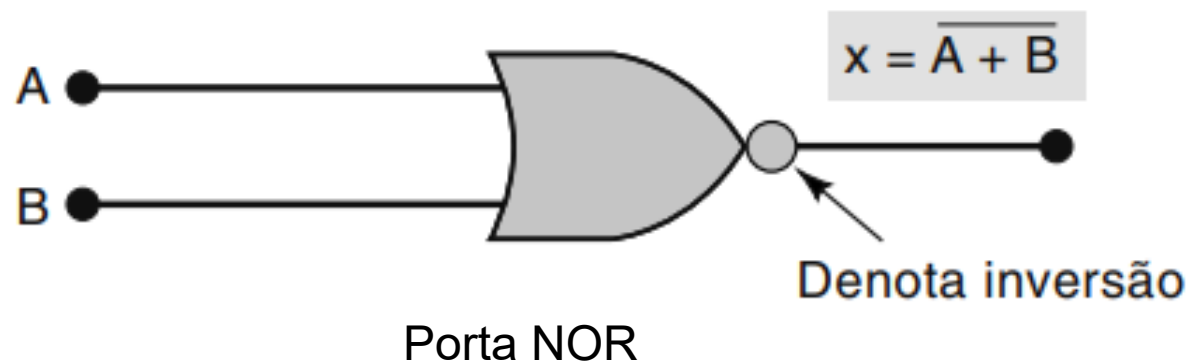
$$\overline{(\overline{A\overline{B}} + C)} = (\overline{A\overline{B}}) \cdot \overline{C}$$

$$\overline{A\overline{B}} \cdot \overline{C} = (\overline{A} + \overline{\overline{B}}) \cdot \overline{C}$$

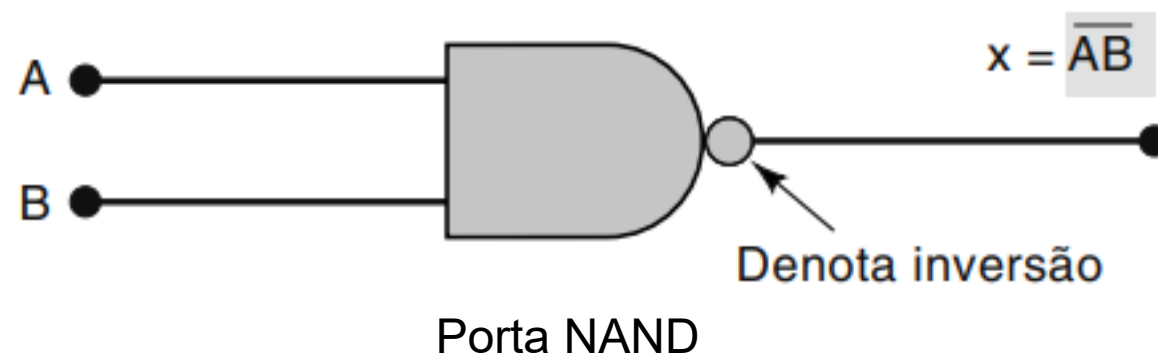
$$(\overline{A} + B) \cdot \overline{C} = \overline{A} \overline{C} + B\overline{C}$$

Portas lógicas secundárias e tabelas-verdade

A	B	$A + B$	$\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0



A	B	AB	$\overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



Portas lógicas exclusivas e tabelas-verdade

A	B	x
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$x = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B = A \oplus B$$

Porta XOR

A	B	x
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



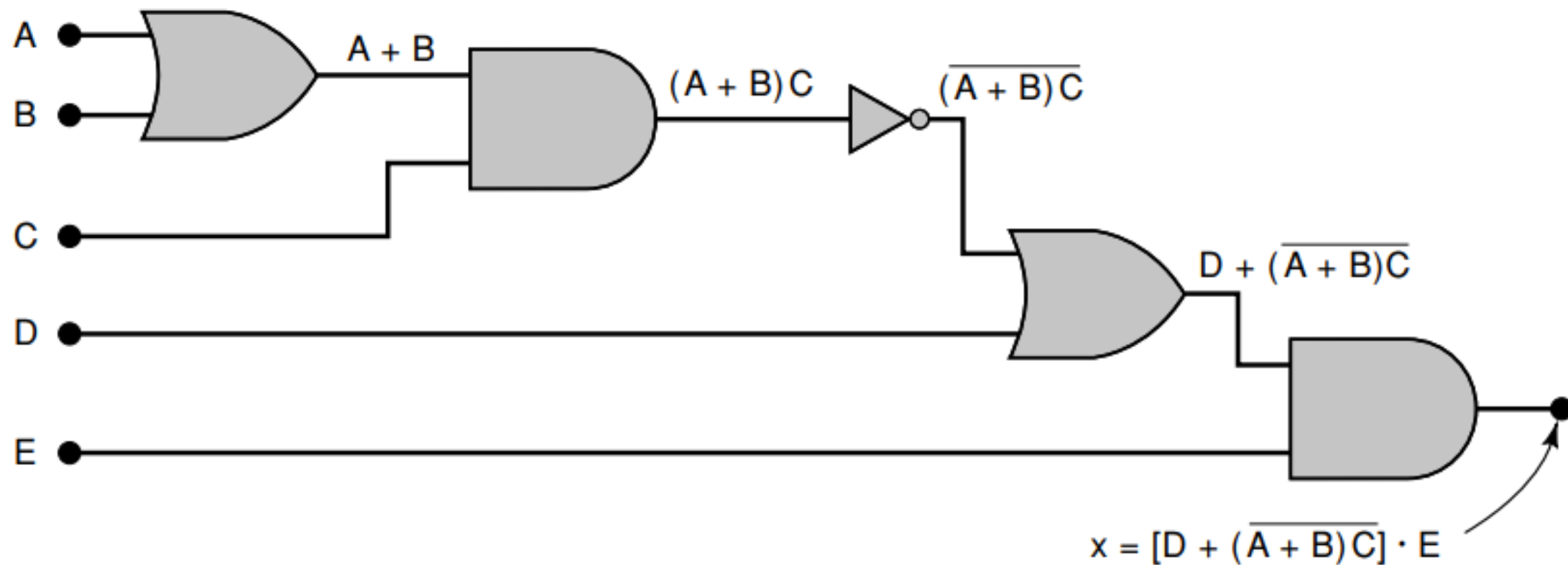
$$x = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B} = \overline{A \oplus B} = A \odot B$$

Porta XNOR

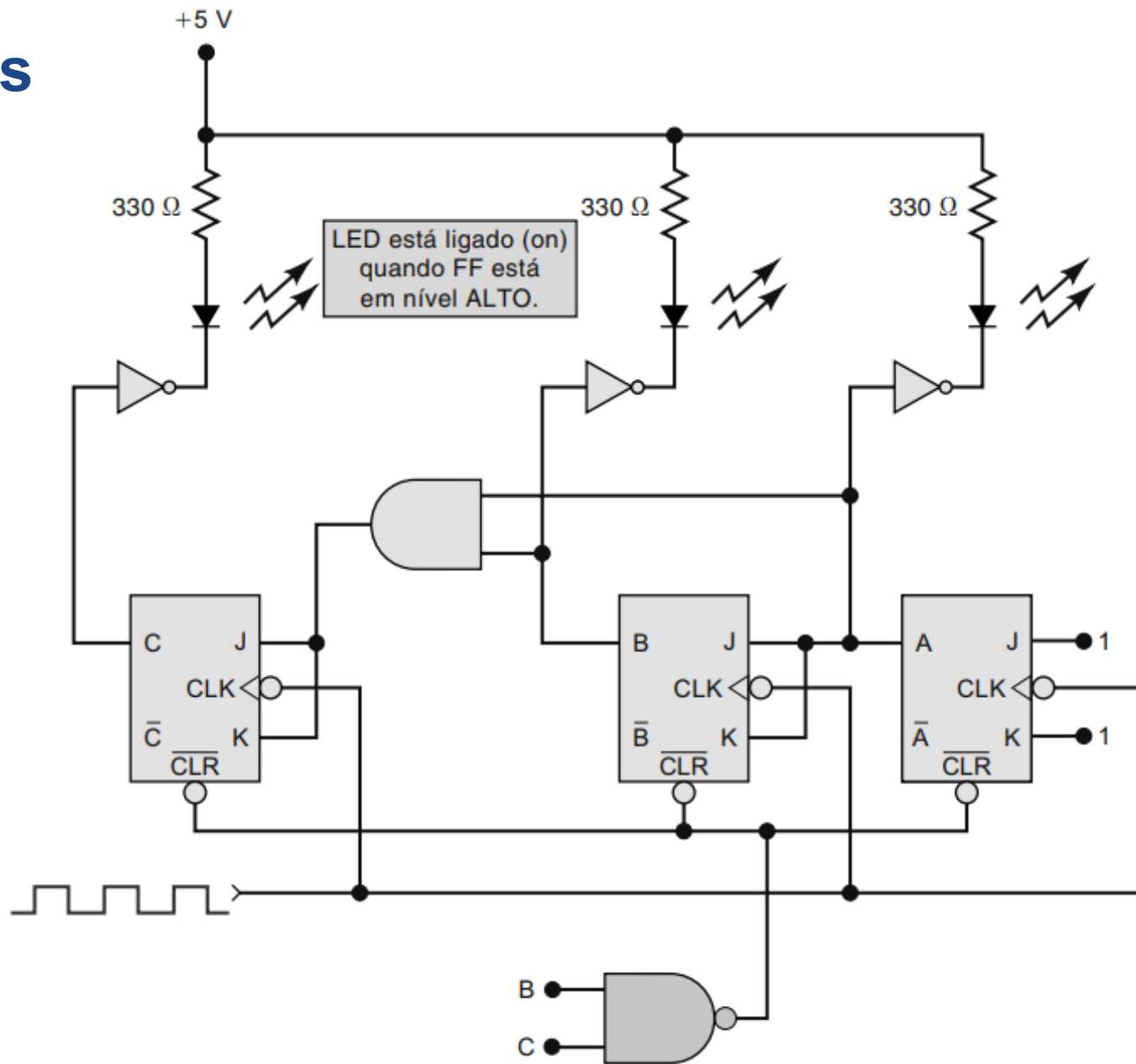
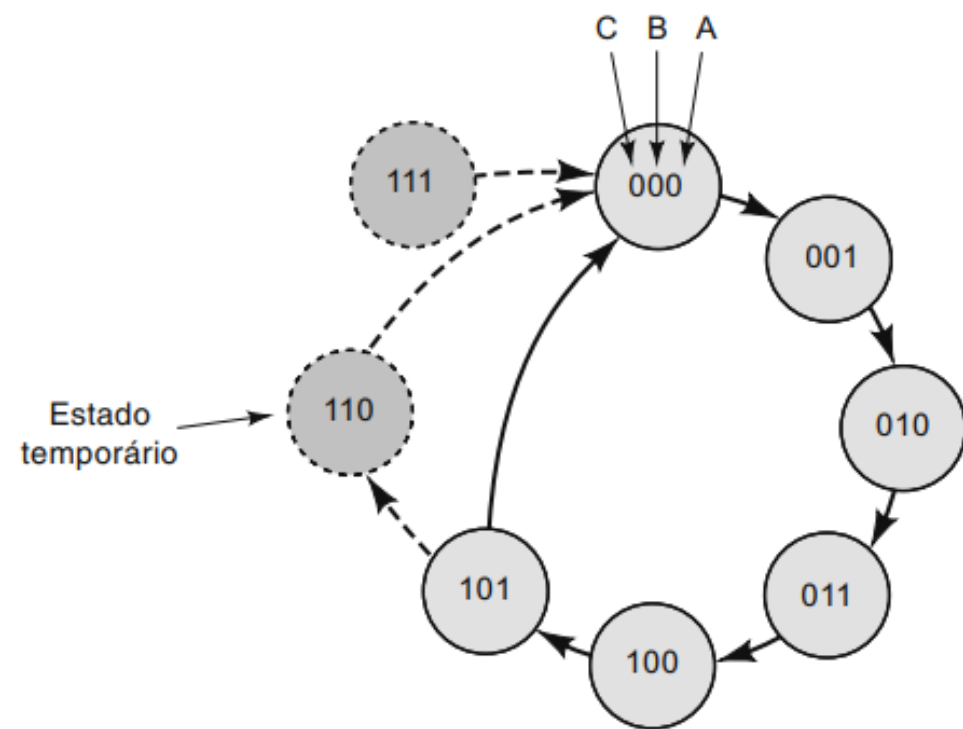
Circuitos lógicos

- **Circuitos combinacionais** são um tipo fundamental de circuito lógico digital, no qual a saída é determinada exclusivamente pela combinação atual das entradas, sem levar em consideração estados anteriores. Isso significa que sua operação é baseada apenas nas condições momentâneas dos sinais de entrada, tornando-os previsíveis e determinísticos.
- Esse comportamento contrasta com os **circuitos sequenciais**, que possuem memória e podem armazenar informações sobre estados anteriores. (Rookshear, 2013)

Circuitos lógicos combinacionais



Circuitos lógicos sequenciais



Dúvidas!?



Obrigado!

